

时域抽样定理

设 $x(t)$ 是带限实信号，则抽样后信号频谱不混叠的(充分)条件为：

抽样频率 f_s 满足：

$$f_{\text{sam}} \geq 2f_m \quad (\text{或 } \omega_{\text{sam}} \geq 2\omega_m)$$

或抽样间隔 T 满足

$$T \leq \pi/\omega_m = 1/(2f_m)$$

$f_{\text{sam}} = 2f_m$ 频谱不混叠最小抽样频率(Nyquist rate)

$T = 1/(2f_m)$ 频谱不混叠最大抽样间隔

例：已知实信号 $f(t)$ 的最高频率为 f_m (Hz)，试计算
对各信号 $f(2t)$, $f(t)*f(2t)$, $f(t)\cdot f(2t)$ 抽样不混
叠的最小抽样频率。

解：根据信号时域与频域的对应关系及抽样定理得：

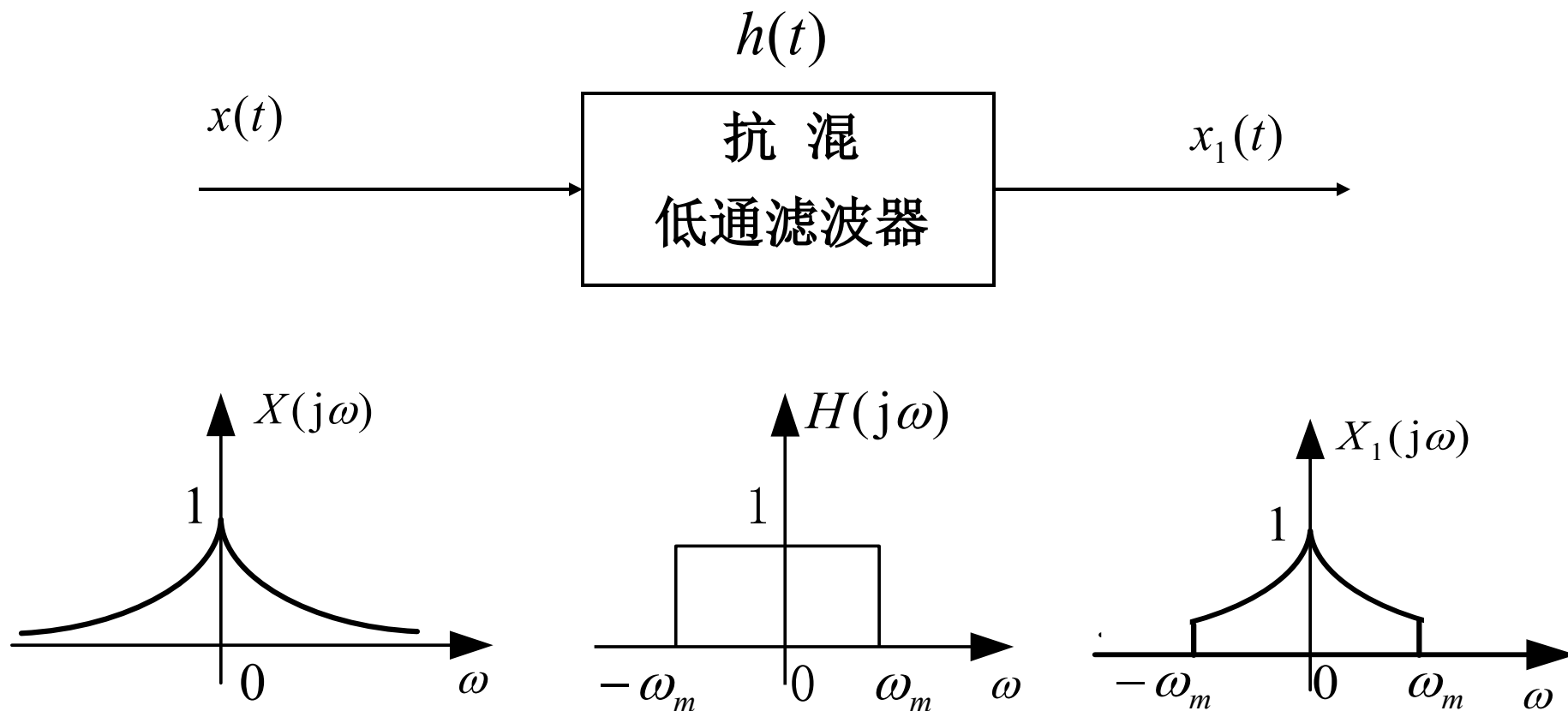
对信号 $f(2t)$ 抽样时，最小抽样频率为 $4f_m$ (Hz)；

对 $f(t)*f(2t)$ 抽样时，最小抽样频率为 $2f_m$ (Hz)；

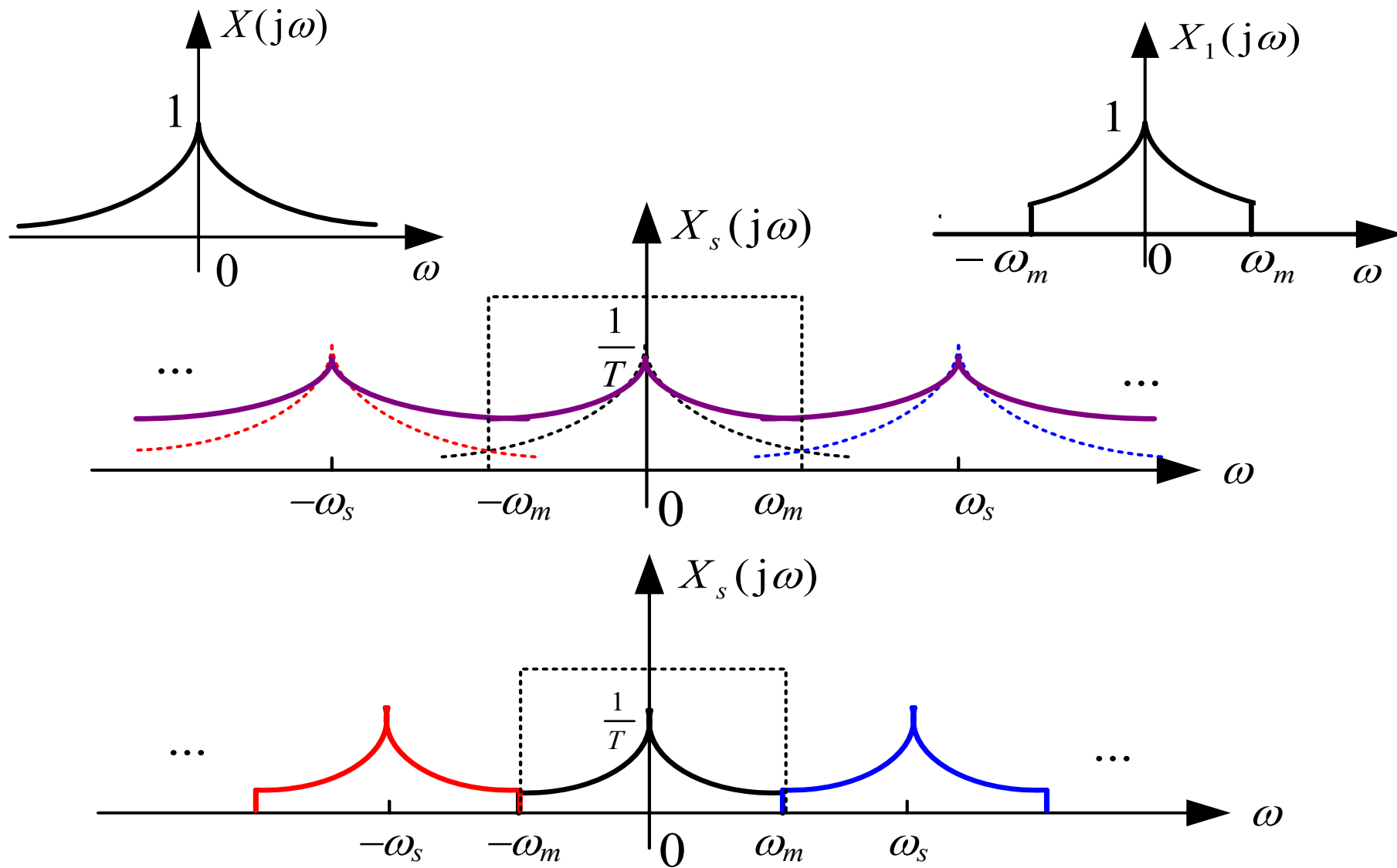
对 $f(t)\cdot f(2t)$ 抽样时，最小抽样频率为 $6f_m$ (Hz)。

抽样定理的工程应用

许多实际工程信号不满足带限条件



混叠误差与截断误差比较

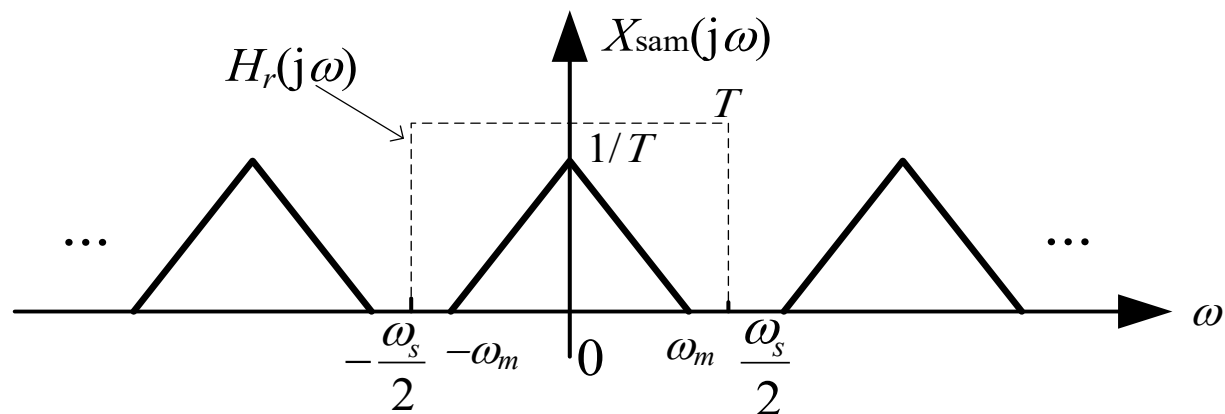


抽样

4. 信号重建

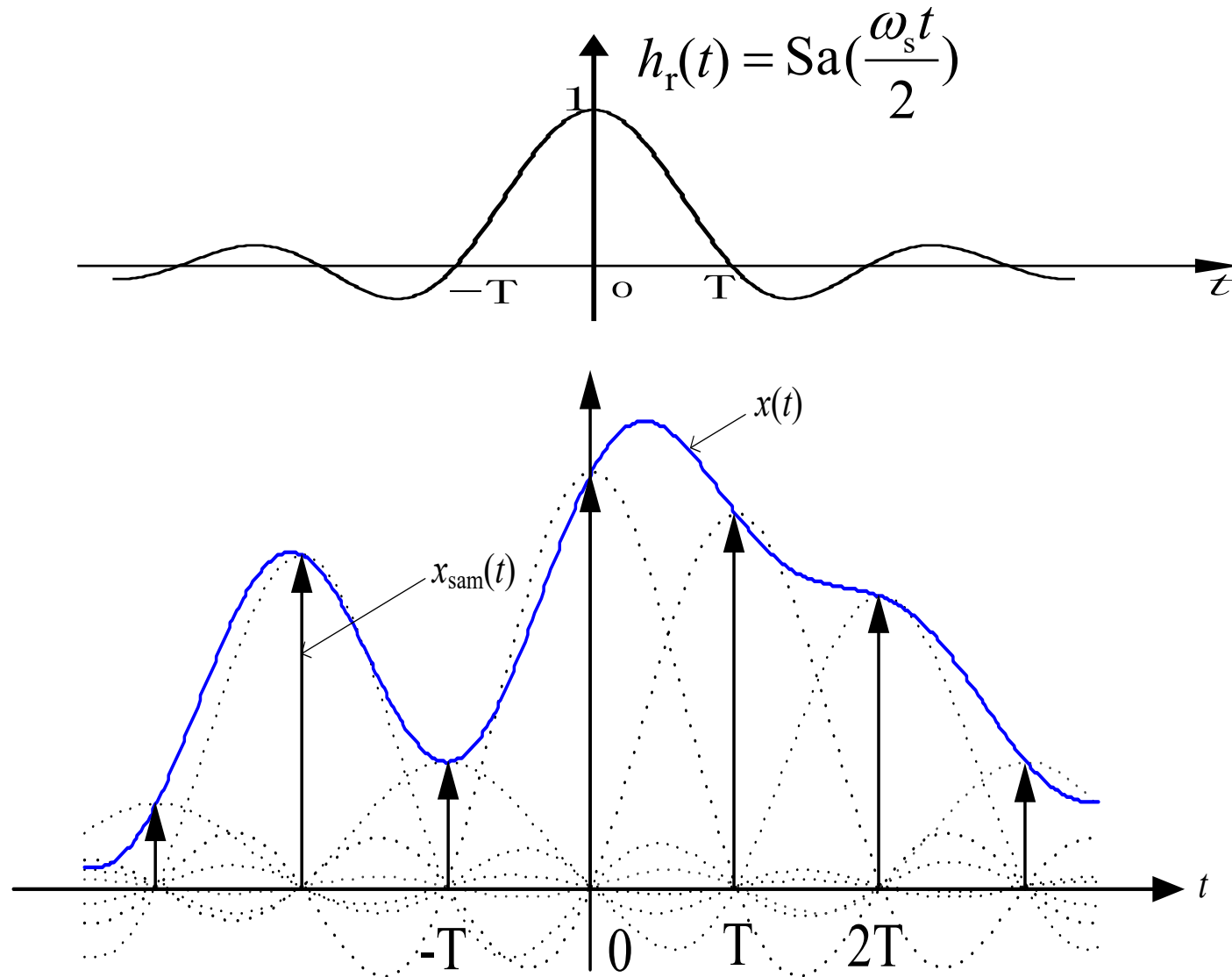
$$H_r(j\omega) = \begin{cases} T & |\omega| < \omega_s / 2 \\ 0 & |\omega| > \omega_s / 2 \end{cases}$$

$$h_r(t) = F^{-1}[H_r(\omega)] = \text{Sa}\left(\frac{\omega_s t}{2}\right)$$



$$x(t) = x_{\text{sam}}(t) * h_r(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \cdot h_r(t - kT)$$

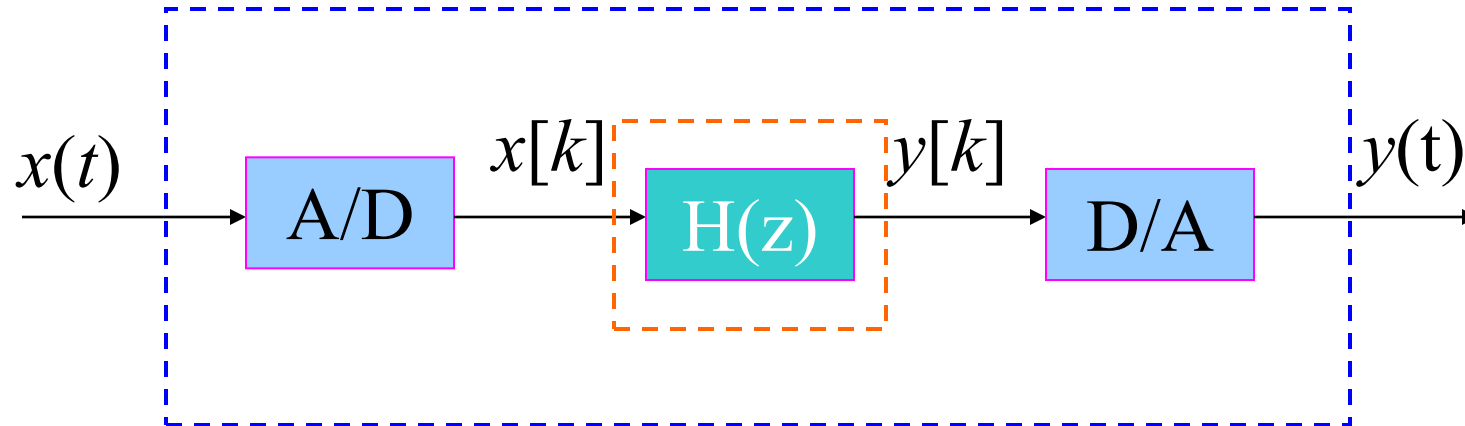
由抽样信号 $x_{\text{sam}}(t)$ 恢复连续信号 $x(t)$



抽样

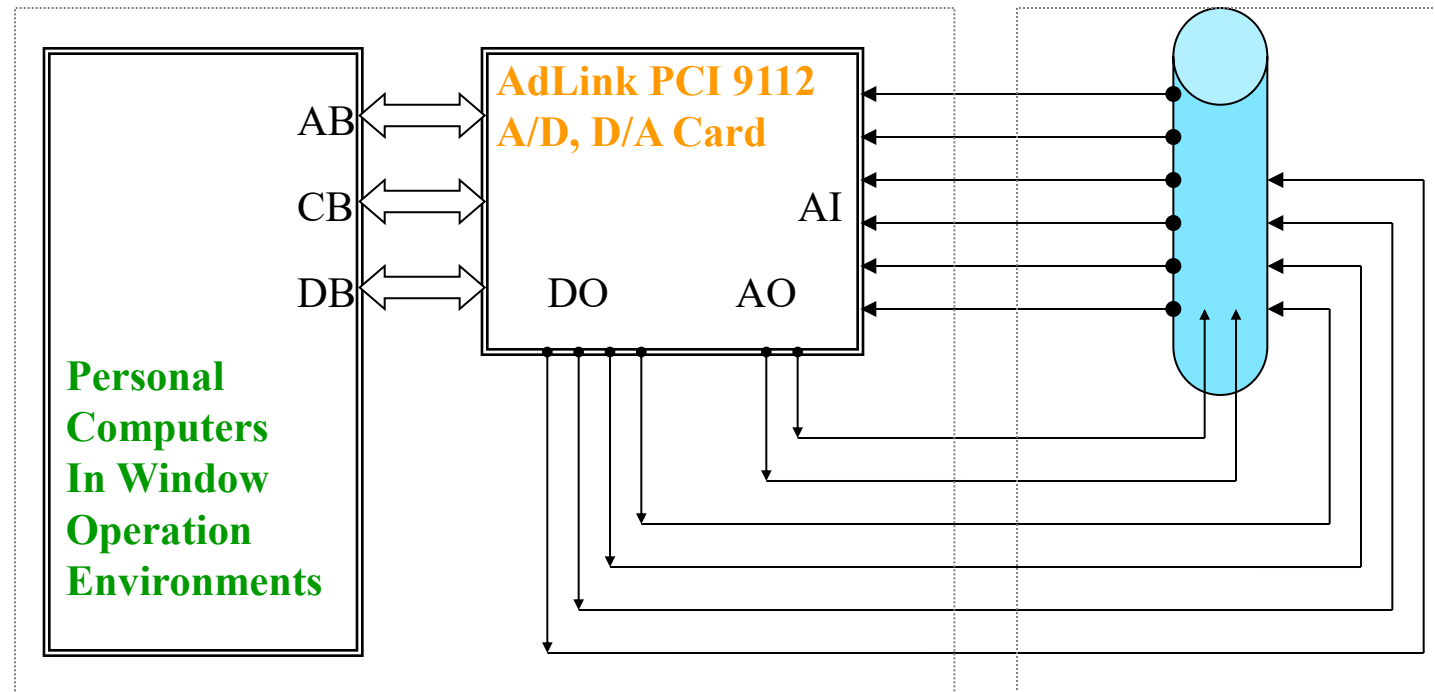
抽样定理的实际应用举例

利用离散系统处理连续时间信号



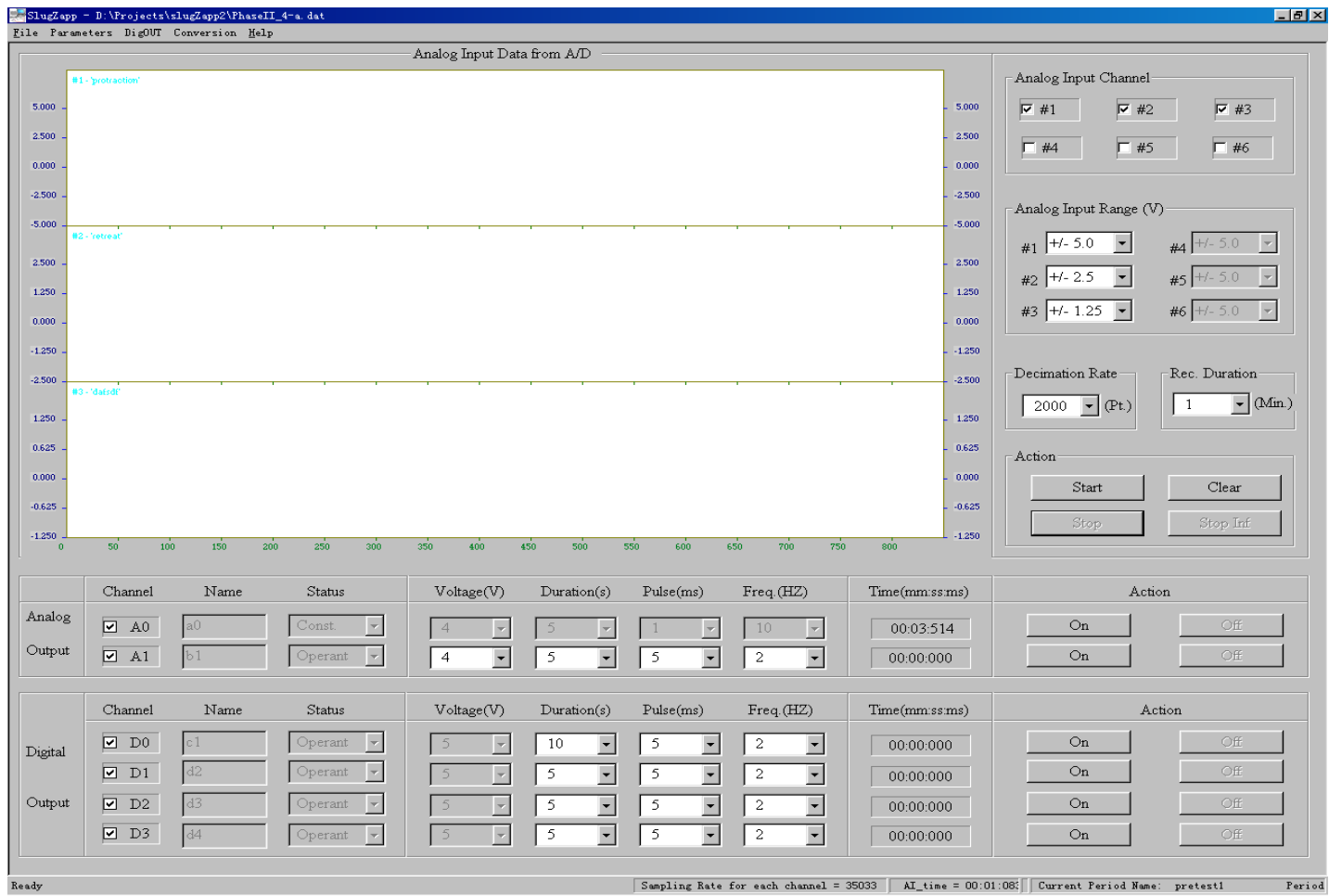
- 生物医学信号处理
- 铁路控制信号识别

生物医学信号处理



生物信号采集系统组成框图

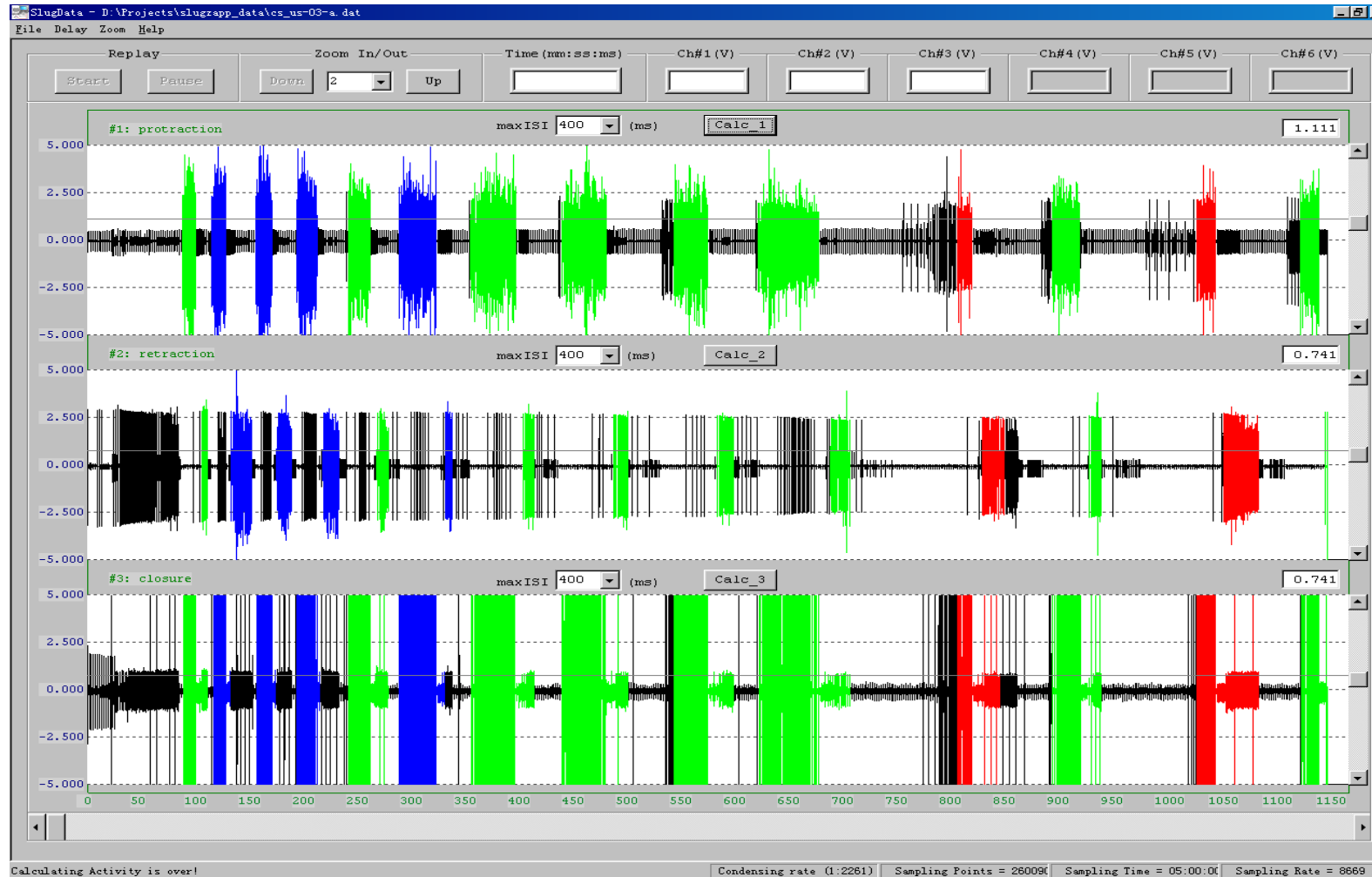
生物医学信号处理



抽样

生物信号采集系统接口

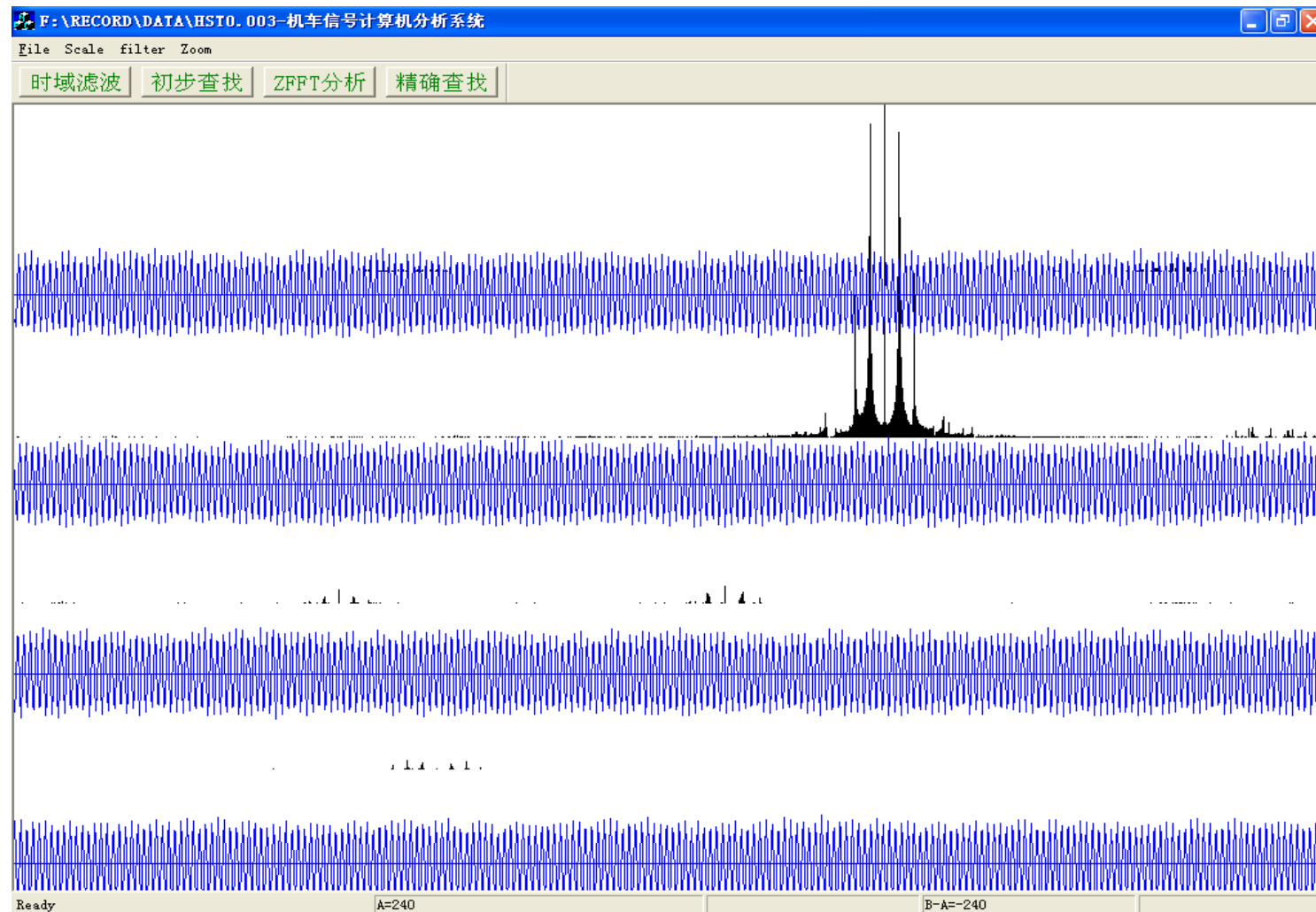
生物医学信号处理



抽样

采集的生物信号的模式识别

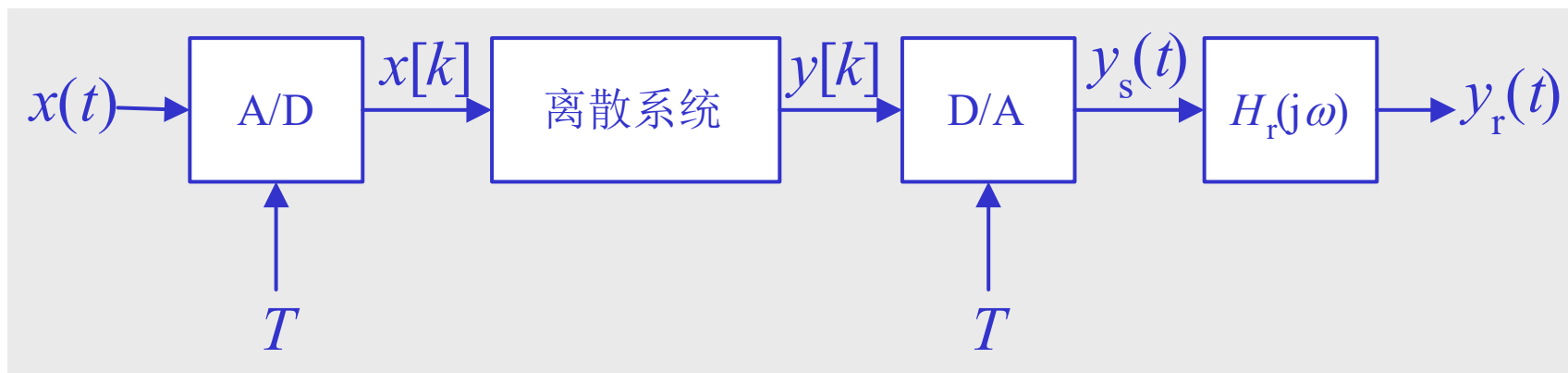
铁路控制信号识别



抽样

铁路控制信号的时域波形和频谱

连续信号的离散处理



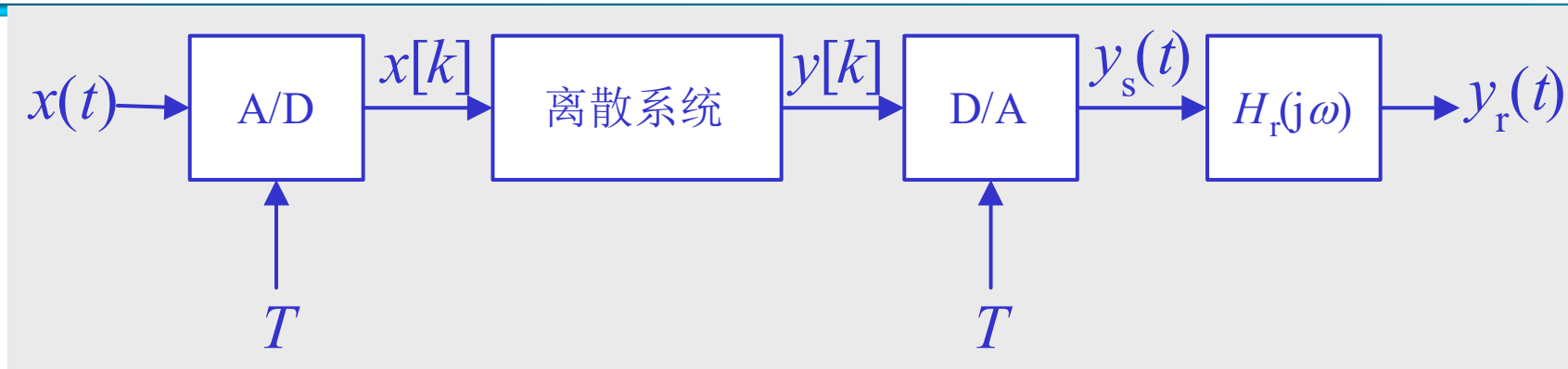
假定 $x(t)$ 是限带信号,

$$X(j\omega) = 0, \quad |\omega| > \omega_s / 2,$$

$$H_r(j\omega) = \begin{cases} T & |\omega| \leq \omega_s / 2 \\ 0 & else \end{cases}$$

$$Y(e^{j\Omega}) = H(e^{j\Omega})X(e^{j\Omega})$$

连续信号的离散处理



$$Y_r(j\omega) = Y(e^{j\omega T})H_r(j\omega) = H_r(j\omega)H(e^{j\omega T})X(e^{j\omega T})$$

$$= H_r(j\omega)H(e^{j\omega T})\frac{1}{T}\sum_k X(j(\omega + k\omega_s))$$

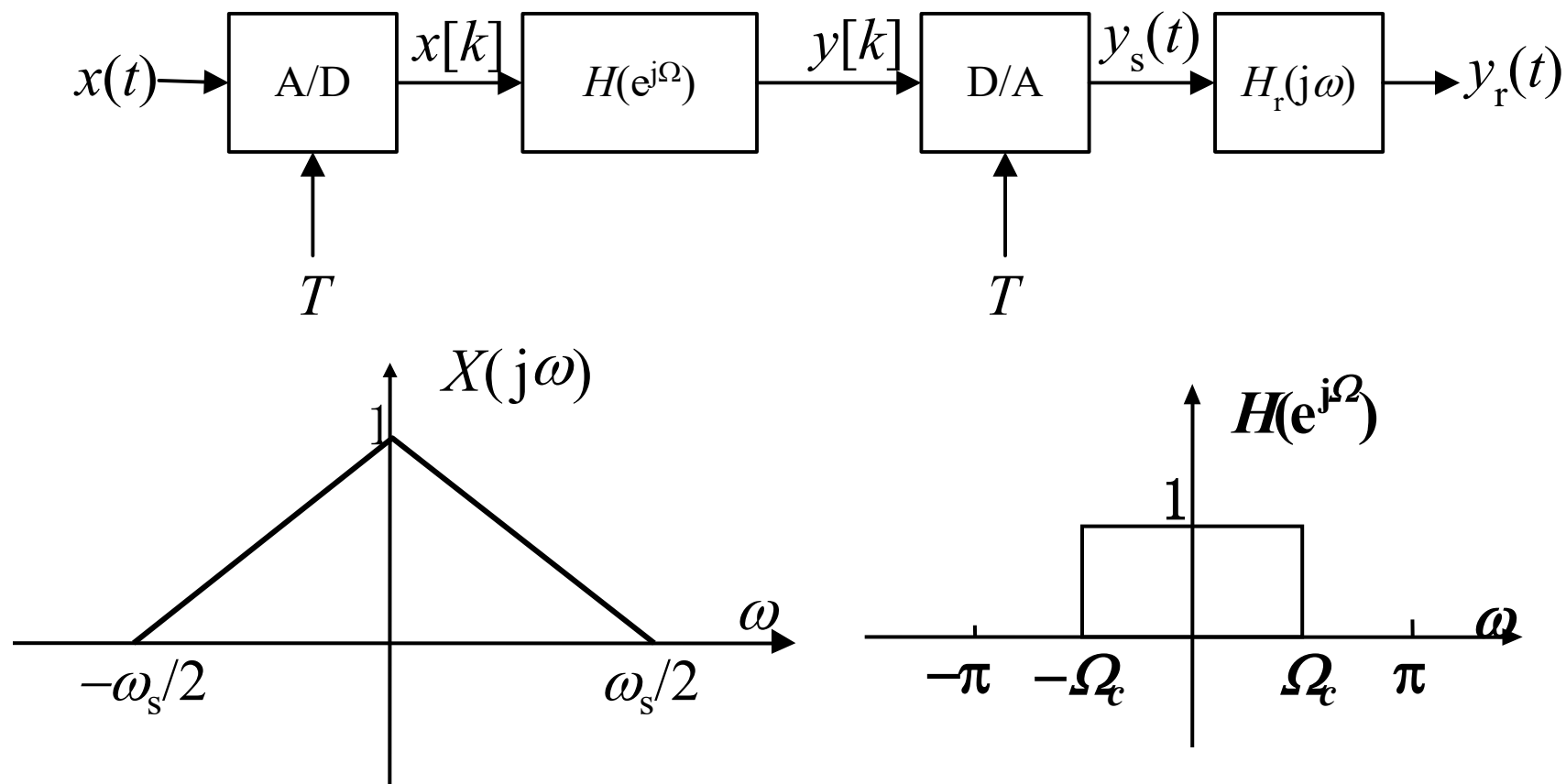
$$Y_r(j\omega) = \begin{cases} H(e^{j\omega T})X(j\omega) & |\omega| \leq \omega_s / 2 \\ 0 & else \end{cases}$$

等效的模拟滤波器为

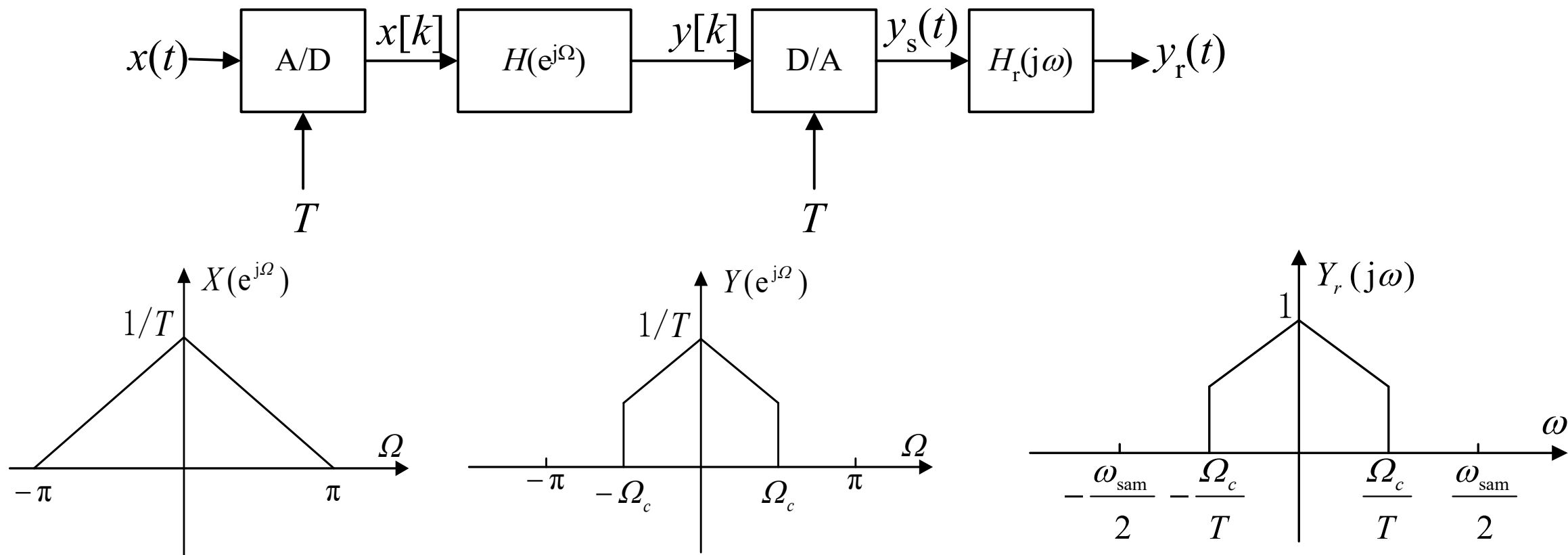
$$H_{\text{eff}}(j\omega) = \begin{cases} H(e^{j\omega T}) & |\omega| \leq \omega_s / 2 \\ 0 & else \end{cases}$$

抽样

例：对如图所示系统，已知输入模拟信号 $X(j\omega)$ ，离散系统 $H(e^{j\Omega})$ ，试画出 $X(e^{j\Omega})$ 、 $Y(e^{j\Omega})$ 和 $Y_r(j\omega)$ 。



例：对如图所示系统，已知输入模拟信号 $X(j\omega)$ ，离散系统 $H(e^{j\Omega})$ ，试画出 $X(e^{j\Omega})$ 、 $Y(e^{j\Omega})$ 和 $Y_r(j\omega)$ 。



抽样后的谱

DF滤波后的谱

- (1) 已知DF的截频 Ω_c ，等效的AF的截频 $\omega_c = \Omega_c / T$
- (2) 要求AF的截频为 ω_c ，DF的截频应设计为 $\Omega_c = T\omega_c$

抽样



第1章 作业（基础题【第三版】）

1

3 (1) (3) (4) (6)

9 (2) (4)

10 (5) (6) (8)

12 (2) (3)

18

25

29